INFORMATIKA KELAS VIII · SEMESTER GANJIL

BAB 3 · Algoritma Pemrograman

Materi Pembelajaran untuk Peserta Didik

PERTEMUAN 3 Blockly Games, Pemrograman Prosedural & Robot Ozobot

Mata Pelajaran	: Informatika	**Kelas**	: VIII
Satuan Pendidikan	: SMP Negeri 6 Mengwi	**Tahun Ajaran**	: 2026/2027
Alokasi Waktu	: 3 × 40 menit		
Guru	: Ni Nyoman Dwi Mustikawati, S.Kom.		

Peta Pembelajaran Bab 3

PERTEMUAN 1 ✓	PERTEMUAN 2 ✓	PERTEMUAN 3 ★	PERTEMUAN 4
Literasi Numerasi	Eksplorasi Lanjutan Scratch	Blockly Games, Prosedural & Robot Ozobot	Rangkuman, Pembahasan LKS & Ulangan Bab 3

Tujuan Pembelajaran Pertemuan 3

Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu:

1. Menyusun **urutan blok, belokan, perulangan, dan function** pada **Blockly Games** (Puzzle Maze dan Music) serta menuliskannya dalam **pseudocode**.
2. Menjelaskan dan menuliskan **pemrograman prosedural** sederhana yang memuat **prosedur, variabel, percabangan, dan pengulangan**.
3. Menjelaskan karakteristik robot dan menganalisis cara kerja **robot Ozobot** sebagai *line follower* yang merespons kode warna.

Apersepsi

Di Scratch kita sudah menyusun blok control, variabel, dan blok kustom. Bayangkan kalian menjadi "robot" yang hanya mengerti perintah **MAJU**, **BELOK KIRI**, dan **BELOK KANAN**. Jika harus maju 10 langkah, apakah kalian akan menulis "MAJU" sepuluh kali? Tentu tidak, kita bisa memakai **perulangan**! Hari ini kita berlatih di **Blockly Games**, lalu menuliskan langkah yang tepat, berurutan, dan dapat mengambil keputusan dengan **pemrograman prosedural**, dan melihat penerapannya pada robot **Ozobot**.

Soal Pemantik

1. Jika robot harus maju 10 langkah, bagaimana cara memberi perintah yang lebih singkat?
2. Apa yang terjadi jika langkah-langkah sebuah resep tertukar urutannya?
3. Bagaimana sebuah robot "tahu" ke mana harus bergerak? Apa manfaat robot Ozobot pada pembelajaran?

Pendalaman Materi

C Pengantar Blockly Games dan Eksplorasi Puzzle Maze

Blockly Games adalah platform pembelajaran pemrograman interaktif yang dikembangkan oleh **Google**. Platform ini menggunakan lingkungan pemrograman visual bernama **Blockly**, mirip Scratch, yang memungkinkan pengguna membuat kode dengan menambahkan **blok kode yang saling berhubungan**. Blockly memudahkan pengguna yang belum terbiasa dengan sintaksis pemrograman untuk belajar konsep pemrograman dasar.

1 1. Blockly Games

Puzzle
mengenal cara menyambung blok

Maze
urutan, perulangan, percabangan

Bird
kondisi & logika

Turtle
menggambar dengan perulangan

Movie
animasi dengan rumus

Music
membuat lagu dengan blok

Pond Tutor & Pond
pertarungan bebek dengan kode

🌎 Ciri khas
tutorial langkah demi langkah · tingkat kesulitan berbeda · banyak bahasa (Inggris, Spanyol, Jerman, Prancis, Portugis, dll.) · komunitas besar

2 2. Puzzle Maze

Puzzle Maze menantang pengguna **mengarahkan karakter melewati labirin** menggunakan blok kode yang tepat. Game ini membantu mempelajari konsep **pengulangan, percabangan, fungsi, dan variabel**, serta membangun keterampilan **logika, kreativitas, dan pemecahan masalah**. Setiap level punya tantangan berbeda, dan jumlah blok yang tersedia dibatasi sehingga kita harus berpikir efisien.

Level	Susunan blok	Konsep & penjelasan
1	**move forward** **move forward**	**Urutan.** Jalan lurus, tetapi satu blok tidak cukup → butuh **dua** blok move forward.
2	**move forward** **turn left ↺** **move forward** **turn right ↻** **move forward**	**Belokan.** Jalan berbelok kiri lalu kanan → setelah move, tambahkan turn left / turn right.
3	**repeat until 📍 do** **move forward**	**Perulangan.** Mirip level 1 tetapi lebih jauh; gunakan perulangan move sampai tujuan.
4	**repeat until 📍 do** **move forward** **turn left ↺** **move forward** **turn right ↻**	**Pola berulang.** Banyak belokan kiri–kanan yang berulang (tangga) → buat gerakan kiri & kanan di dalam perulangan.
5	**move forward** **move forward** **turn left ↺** **repeat until 📍 do** **move forward**	**Urutan + perulangan.** Maju dua kali, belok kiri, lalu perulangan maju.

Blockly · Level 4

repeat until 📍
- **move forward**
- **turn left ↺**
- **move forward**
- **turn right ↻**

```
// Pseudocode Level 4
ULANGI SAMPAI tiba di tujuan LAKUKAN
    MAJU
    BELOK KIRI
    MAJU
    BELOK KANAN
AKHIR ULANGI
```

Ayo Coba! Tulis Pseudocode

Ubah solusi **level 3** dan **level 5** menjadi pseudocode menggunakan kata MAJU, BELOK KIRI, BELOK KANAN, ULANGI SAMPAI ... LAKUKAN.

Level 3:

.....

.....

.....

Level 5:

.....

.....

.....

Ayo Berlatih 3

1. Apa definisi dari Blockly?

.....

2. Sebutkan macam-macam Blockly Games!

.....

3. Jelaskan yang dimaksud dengan Puzzle Maze Blockly!

.....

4. Jelaskan langkah yang harus dilakukan pengguna untuk menyelesaikan level 1 Puzzle Maze!

.....

5. Bagaimana cara penggunaan blok kode pada Puzzle Maze?

.....

D Eksplorasi Blockly Games Music

Blockly Games memiliki permainan **Music** yang dirancang untuk mengajarkan konsep pemrograman melalui **pembuatan musik**. Setiap blok mewakili **not, jeda, atau elemen musik** lainnya, dan pemain dapat menyusun blok-blok ini untuk menciptakan komposisi musik sendiri. Blockly Music membantu membangun **logika, kreativitas, dan pemecahan masalah**, serta mengembangkan imajinasi dalam menciptakan musik.

1 1. Fitur Blockly Music

a. Sequencing
Pengurutan: menyusun instruksi dalam urutan yang benar untuk menghasilkan melodi.

b. Looping
Perulangan: mengulangi sekuens not tertentu.

c. Events
Peristiwa: blok yang merespons kondisi tertentu, mis. ketukan drum.

d. Timing
Waktu: mengatur jeda antar-not dan durasi setiap not.

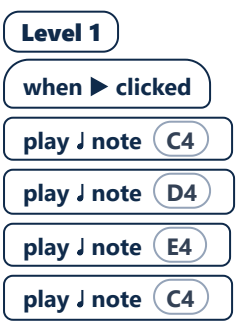
e. Experimentation
mencoba berbagai kombinasi untuk hasil yang diinginkan.

f. Composition
menyusun not dalam melodi/harmoni, ritme, struktur lagu yang koheren.

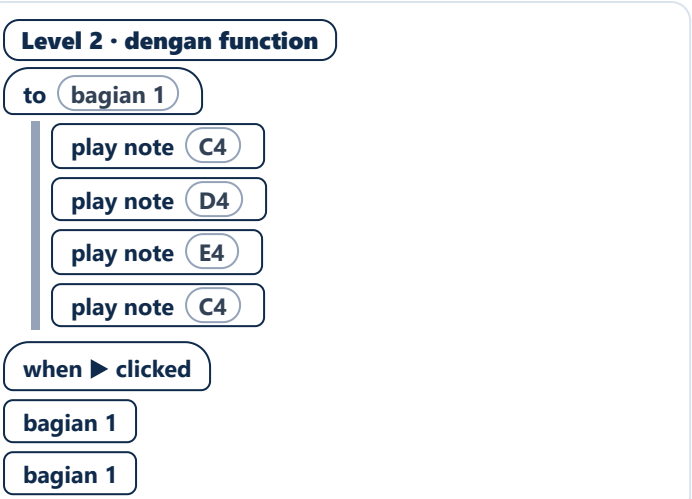
g. Creativity
bebas menciptakan komposisi musik sendiri.

10 level
level 1 (4 blok not) sampai 9; level 10 membuat lagu sendiri.

2 2. Permainan Music Blockly (Level 1–5)



Level	Yang dilakukan
1	Susun blok not **C4, D4, E4, C4** sesuai perintah.
2	Ulangi nada level 1 menggunakan **function**.
3	Buat nada lanjutan dengan **function baru**.
4	Buat function baru & tambah nada agar lagu lengkap.
5	Lengkapi nada-nada (lagu selesai) dengan function baru.



💡 Mengapa function?

Tanpa function, melodi 4 nada yang diputar 2 kali butuh **8 blok not**. Dengan function, cukup **1 function berisi 4 nada** lalu dipanggil 2 kali. Program menjadi **lebih singkat, rapi, dan mudah diubah**: konsep yang sama dengan blok kustom di Scratch!

Ayo Berlatih 4

1. Jelaskan yang dimaksud dengan Blockly Games Music!
2. Sebutkan blok-blok kode yang ada pada Blockly Music!
3. Apa manfaat dari banyaknya blok kode yang tersedia di Blockly Music?
4. Apa saja hal yang dapat dilakukan pengguna dalam fitur *composition* (komposisi)?
5. Jelaskan fungsi fitur *Timing* (waktu) pada Blockly Music!

E Pengenalan Pemrograman Prosedural

Pemrograman prosedural adalah cara membuat program komputer dengan menyusun langkah-langkah atau instruksi secara **berurutan dan terstruktur** untuk menyelesaikan suatu masalah. Program dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut **prosedur**. Setiap prosedur memiliki tugas tertentu dan dapat **digunakan kembali**, sehingga program lebih rapi, logis, dan mudah dikembangkan.

1 1. Variabel

Variabel digunakan untuk **menyimpan data** (angka, teks, atau nilai boolean) yang nilainya **dapat berubah** selama program dijalankan.

1 Deklarasi memberi tahu nama & jenis data › **2** Inisialisasi diberi nilai awal › **3** Digunakan hitung, loop, kondisi › **4** Diperbarui nilai lama diganti baru

```
// deklarasi + inisialisasi
nama  ← "Komang"    // teks
nilai ← 80          // angka
hadir ← BENAR       // boolean
// diperbarui
nilai ← nilai + 5   // 85
```

2 2. Percabangan

Percabangan memungkinkan program **membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu** dan menjalankan blok kode yang berbeda tergantung pada keputusan tersebut.

Jenis	Keterangan
a. if	menjalankan blok kode jika kondisi **benar**
b. if-else	blok berbeda untuk kondisi benar dan salah
c. switch	blok kode sesuai nilai suatu ekspresi
d. nested if	beberapa kondisi bertingkat
e. ternary operator	menentukan nilai variabel dari hasil kondisi
f. guard clause	memeriksa kondisi awal, menghindari kode yang tidak perlu
g. try-catch	menangani kesalahan/pengecualian

```
// if-else
JIKA nilai >= 75 MAKA
    TAMPILKAN "Tuntas"
SELAIN ITU
    TAMPILKAN "Remedial"
AKHIR JIKA

// guard clause
JIKA baterai = 0 MAKA BERHENTI
jalankan robot
```

3 3. Pengulangan

Pengulangan memungkinkan program **mengeksekusi blok kode berulang kali** hingga mencapai batas tertentu atau sampai kondisi tertentu terpenuhi.

for
ulang sebanyak n kali

while
ulang selama kondisi benar

do-while
jalan dulu, lalu cek kondisi

⚠️ **Pengulangan tak terbatas** (tidak punya batas yang jelas) dapat menyebabkan program **hang** atau **crash**.

```
PROSEDUR BuatTehManis
    jumlahGula ← 2
    Tuang air panas ke gelas
    JIKA jumlahGula > 0 MAKA
        ULANGI jumlahGula KALI
            Masukkan 1 sendok gula
        AKHIR ULANGI
    AKHIR JIKA
    ULANGI 3 KALI
        Aduk teh
    AKHIR ULANGI
AKHIR PROSEDUR
```

📐 4. Notasi Algoritma & Strategi Algoritma (LKS ASAS)

Notasi algoritma adalah **aturan penulisan algoritma**. Satu algoritma yang sama dapat ditulis dengan tiga notasi berikut.

Notasi	Cara menulis	Contoh: menentukan Tuntas/Remedial
Kalimat deskriptif	bahasa sehari-hari, langkah bernomor	1. Baca nilai. 2. Jika nilai ≥ 75 tulis Tuntas. 3. Jika tidak, tulis Remedial.
Pseudocode	bahasa manusia yang mirip kode program	JIKA nilai >= 75 MAKA TAMPILKAN "Tuntas" SELAIN ITU TAMPILKAN "Remedial"
Flowchart	gambar simbol dan panah	⬭ mulai/selesai · ▱ input/output · ▭ proses · ◇ keputusan

Strategi algoritma = cara menyusun algoritma untuk menyelesaikan masalah:

Strategi	Cara kerja	Contoh
Brute force	mencoba **semua kemungkinan** satu per satu	mencoba semua kombinasi kode gembok 000–999
Divide and conquer	**memecah masalah menjadi bagian kecil** → selesaikan tiap bagian → gabungkan hasilnya	mencari kata di kamus: buka tengah, pilih separuh kiri/kanan, ulangi; membersihkan kelas dibagi per kelompok
Greedy	di setiap langkah mengambil **pilihan terbaik saat itu (lokal terbaik)** tanpa memikirkan langkah berikutnya	kembalian Rp7.000 dengan pecahan 5.000, 2.000, 1.000 → ambil yang terbesar dulu: 5.000 + 2.000

💡 **Ingat:** Greedy cepat, tetapi **tidak selalu** menghasilkan jawaban terbaik secara keseluruhan, karena hanya melihat pilihan terbaik pada langkah itu.

Ayo Berlatih 5

1. Jelaskan yang dimaksud dengan pemrograman prosedural!
2. Apa fungsi dari prosedur dalam suatu pemrograman?
3. Jelaskan mengenai variabel dalam pemrograman prosedural!
4. Uraikan mengenai percabangan!
5. Apa yang dimaksud dengan pengulangan?

F Pengenalan Robot Ozobot

Robot adalah mesin mekanis atau elektronik yang dapat diprogram untuk melakukan tugas-tugas tertentu secara **otomatis**. Kata robot pertama kali diperkenalkan oleh penulis fiksi ilmiah asal Ceko, **Karel Čapek**, dalam drama tahun 1920 berjudul *"R.U.R." (Rossum's Universal Robots)*. Robot mengambil data dari lingkungannya, mengolah informasi, lalu merespons dengan tindakan fisik yang sesuai.

1. Karakteristik Robot

a. Otonomi
beroperasi mandiri tanpa campur tangan manusia

b. Sensor
kamera, suara, sentuhan, jarak untuk mendeteksi lingkungan

c. Pemrograman
dapat diprogram ulang untuk tugas berbeda

d. Interaksi
manusia–mesin lewat suara, tindakan fisik, antarmuka grafis

e. Mobilitas
bergerak dengan roda, kaki, atau terbang

f. Keamanan
sensor antitabrakan, penghentian darurat

g. Pemeliharaan
memantau kondisi sendiri & perawatan preventif

h. Kecerdasan buatan
memahami lingkungan & keputusan adaptif

2. Jenis-Jenis Robot

Jenis	Kegunaan
a. Robot industri	pengelasan, perakitan, pemindahan barang, pengujian kualitas di pabrik
b. Robot pelayanan	layanan pelanggan di toko, hotel, restoran: mengambil pesanan, memberi informasi
c. Robot medis	bedah presisi, diagnosis, perawatan, rehabilitasi
d. Robot militer	pemantauan, penyelamatan, penghancuran bom di situasi berbahaya
e. Robot eksplorasi	menjelajahi tempat berbahaya: penjelajah Mars **Curiosity**, robot laut dalam
f. Robot pemeliharaan	pembersih vakum otomatis, membersihkan lantai, jendela, kolam
g. Robot pendidikan	mengajarkan pemrograman, matematika, sains (contoh: **Ozobot**)
h. Robot hiburan	memainkan musik, menari, berinteraksi dalam permainan

3 3. Ozobot

Ozobot adalah robot mini berbentuk **silinder** yang dirancang untuk pengajaran pemrograman dan konsep komputasi dasar. Ozobot dilengkapi **sensor optik** sehingga dapat **mengikuti garis** dan merespons perintah. Ozobot banyak digunakan dalam pembelajaran **STEM** (Sains, Teknologi, Teknik, Matematika) untuk memahami algoritma, urutan, dan logika komputasi secara menyenangkan.



mengikuti garis + kode warna

⭐ a. Fitur Ozobot

1. **Mengikuti garis** yang digambar dengan pena berwarna
2. **Pengenalan pola warna** di sepanjang jalur
3. **Pemrograman visual** dengan kode warna
4. **Kompatibel dengan aplikasi** ponsel/tablet
5. **Pemrograman blok** yang lebih lanjut
6. **Pemahaman konsep dasar**: urutan, algoritma, kondisional, iterasi
7. **Pendidikan STEM**
8. **Pilihan mode** bermain/belajar/bersaing
9. **Kreativitas** merancang lintasan sendiri
10. **Portabilitas**: kecil, mudah dibawa

🛠️ b. Cara Penggunaan Ozobot

1. **Menghidupkan**: tekan dan tahan tombol power sampai lampu menyala.
2. **Mengikuti garis**: gambar garis **tebal** dengan spidol **hitam** di kertas putih.
3. **Kode warna**: kombinasi merah, biru, hijau, hitam di sepanjang garis memberi perintah berputar, berbelok, berhenti, mempercepat (mis. pola biru–hijau–biru untuk berputar).
4. **Aplikasi**: hubungkan via bluetooth untuk pemrograman berbasis blok.
5. **Pemeliharaan**: bersihkan sensor dengan kain lembut, simpan di tempat aman.
6. **Pengisian daya**: kabel USB; lampu berkedip saat mengisi.
7. **Eksplorasi**: cari ide kegiatan di situs resmi/komunitas.

🖍️ Ayo Coba! Cara Kerja Robot Line Follower

Robot *line follower* bekerja dengan **membaca garis** menggunakan sensor, lalu **memutuskan** gerakan berdasarkan warna yang terbaca. Lengkapi pseudocode di samping, lalu gambar lintasan Ozobot kelompokmu!

ℹ️ Tentukan perintah tiap warna sebagai aturan simulasi kelas (mis. merah = berhenti). Kode warna resmi lihat panduan Ozobot.

```
ULANGI SELAMA garis terdeteksi
    ikuti garis
    JIKA warna = merah MAKA ..........
    JIKA warna = biru  MAKA ..........
    JIKA warna = hijau MAKA ..........
AKHIR ULANGI
berhenti
```

Ayo Berlatih 6

1. Apa yang dimaksud dengan robot?

.....

2. Sebutkan bentuk-bentuk sensor yang ada pada robot!

.....

3. Jelaskan fungsi dari robot medis!

.....

4. Jelaskan yang dimaksud dengan Ozobot!

.....

5. Bagaimana cara menghidupkan Ozobot?

.....

🧘 🎉 Proyek Kelompok (3–4 siswa) · Mindful & Joyful Learning: Misi Si Pilah

1. **Rancang rute** Si Pilah dari kelas ke tempat sampah sekolah.
2. **Susun perintah** di buku catatan: Maju, Belok kiri, Belok kanan, Ulangi.
3. **Uji & presentasi** dengan salah satu cara berikut, lalu ceritakan 1 bug yang diperbaiki.

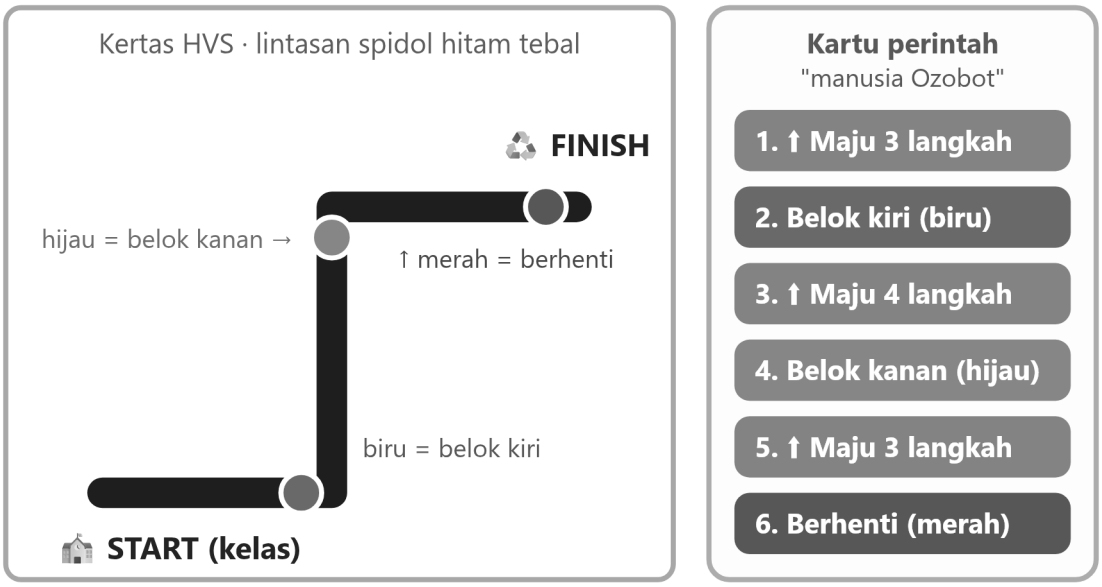
🔌 Unplugged (tanpa komputer)

Gambar lintasan spidol hitam tebal di kertas HVS, beri titik **biru** (belok kiri), **hijau** (belok kanan), **merah** (berhenti), tulis kartu perintah, lalu satu teman menjadi "manusia Ozobot". Bukti: foto.

💻 Digital

Buka web interaktif Bab 3 → Pertemuan 3 → **Pendalaman Materi** → tombol **Digital**, lalu mainkan **Misi Si Pilah** (3 peta). Bukti: tangkapan layar.

Contoh hasil unplugged:



Rangkuman Pertemuan 3

URUTAN + PERULANGAN + FUNCTION/PROSEDUR + VARIABEL + PERCABANGAN → DITERAPKAN PADA ROBOT

🧩 Blockly Games

Platform belajar pemrograman visual dari **Google**: Puzzle, Maze, Bird, Turtle, Movie, Music, Pond Tutor, Pond. Mendukung banyak bahasa.

🗺️ Puzzle Maze

Mengarahkan karakter di labirin: **move forward**, **turn left/right**, **repeat until**. Level 1 urutan, 2 belokan, 3 perulangan, 4 pola berulang, 5 urutan + perulangan.

🎵 Blockly Music

Menyusun blok not menjadi melodi. Fitur: sequencing, looping, events, timing, experimentation, composition, creativity. 10 level.

✍️ Pseudocode

Solusi blok dapat ditulis dengan kata sederhana: **ULANGI SAMPAI** tiba di tujuan **LAKUKAN** MAJU ... **AKHIR ULANGI**.

📦 Variabel

Menyimpan data (angka, teks, boolean) yang dapat berubah. Dideklarasikan → diinisialisasi → digunakan → diperbarui.

🔀 Percabangan & 🔁 Pengulangan

if, if-else, switch, nested if, ternary, guard clause, try-catch · loop for, while, do-while (awas loop tak terbatas → hang/crash).

Robot

Mesin yang dapat diprogram (Karel Čapek, R.U.R. 1920). Karakteristik: otonomi, sensor, pemrograman, interaksi, mobilitas, keamanan, pemeliharaan, AI. 8 jenis robot.

Ozobot

Robot mini edukasi bersensor optik: mengikuti garis hitam tebal, merespons kode warna (merah, biru, hijau, hitam), dapat diprogram lewat aplikasi berbasis blok.

Notasi Algoritma

Aturan penulisan algoritma: **kalimat deskriptif**, **pseudocode** (bahasa manusia mirip kode), dan **flowchart** (simbol + panah).

Strategi Algoritma

Brute force = coba semua kemungkinan · **Divide and conquer** = pecah jadi bagian kecil, selesaikan, gabungkan · **Greedy** = ambil pilihan terbaik saat itu (lokal terbaik).

LKPD Pertemuan 3 · Studi Kasus: Robot Ozobot "Si Pilah"

Kerjakan LKPD studi kasus pada **buku catatan** (lembar LKPD terpisah) atau langsung di **web interaktif** Bab 3 → Pertemuan 3 → langkah **Pendalaman Materi**, lalu kumpulkan sesuai arahan guru.

Cek Pemahaman

A. Benar atau Salah? Lingkari B atau S!

1. Blockly Games dikembangkan oleh Google. **B / S**
2. Blok repeat until mengulang perintah sampai tujuan tercapai. **B / S**
3. Function membuat program menjadi lebih panjang. **B / S**
4. Nilai variabel tidak dapat diubah selama program berjalan. **B / S**
5. Pengulangan tak terbatas dapat menyebabkan program hang. **B / S**
6. Ozobot mengikuti garis menggunakan sensor optik. **B / S**

B. Pilihan Ganda

7. Berikut yang termasuk permainan Blockly Games, kecuali ....
   a. Maze b. Turtle
   c. Music d. Minecraft
8. Karakter berbelok kiri lalu berbelok kanan adalah tantangan Puzzle Maze level ....
   a. 1 b. 2
   c. 3 d. 5
9. Menyusun not dalam urutan yang benar untuk menghasilkan melodi disebut ....
   a. looping b. events
   c. sequencing d. timing
10. Pseudocode: x ← 10; x ← x + 5; TAMPILKAN x. Keluarannya ....
    a. 5 b. 10
    c. 15 d. 105
11. Karakteristik robot yang mampu beroperasi mandiri disebut ....
    a. mobilitas b. otonomi
    c. sensor d. keamanan
12. Agar Ozobot dapat mendeteksi garis dengan baik, garis digambar dengan ....
    a. spidol hitam tebal di kertas putih b. pensil tipis
    c. krayon putih d. pulpen biru tipis

🪞 Refleksi Diri

Pernyataan	Ya	Belum
Saya dapat menyelesaikan Puzzle Maze dan membuat function di Blockly Music.	☐	☐
Saya dapat menulis pseudocode dengan variabel, percabangan, dan pengulangan.	☐	☐
Saya dapat menjelaskan cara kerja Ozobot.	☐	☐

Bagian tersulit dan strategi saya:

.....

🚀 Pertemuan Berikutnya

Pada Pertemuan 4 kita akan:

Merangkum seluruh Bab 3, **membahas soal LKS Asesmen Sumatif Bab 3** (termasuk AKM dan HOTS), lalu mengikuti **Ulangan Harian Bab 3**.

📚 Pelajari kembali materi Pertemuan 1–3, ya!